

# Aula Detalhada — Síntese Lógica Completa: SOP, POS, NAND e NOR

---

**Tema do dia:** Projeto de circuitos combinacionais a partir de funções lógicas

**Data do cronograma revisado:** 28/05 — Quinta-feira

**Aula na sequência:** 9

**Objetivo:** transformar especificações e tabelas-verdade em circuitos lógicos mínimos, escolhendo entre SOP e POS e implementando funções com portas básicas, somente NAND ou somente NOR.

---

## 1. Onde esta aula entra no estudo?

---

Até agora, você aprendeu as peças da lógica combinacional:

aulas 1 e 2 → representações numéricas e códigos  
aula 3 → portas lógicas e expressões  
aulas 4 e 5 → simplificação, DeMorgan, NAND e NOR  
aula 6 → mintermos, maxtermos, SOP e POS  
aulas 7 e 8 → mapas de Karnaugh e don't care

Nesta aula, você junta tudo isso em um processo de projeto:

receber o comportamento desejado  
escrever a função  
minimizar a função  
montar o circuito  
verificar se o circuito faz exatamente o que deveria

Esse processo é chamado de:

síntese de circuito lógico

---

## 2. Análise e síntese são caminhos opostos

É importante não confundir duas tarefas.

### 2.1 Análise de circuito

---

Na análise, o circuito já existe. Você precisa descobrir o que ele faz:

circuito → expressão → tabela-verdade

Exemplo de pergunta:

Dado um circuito com duas AND e uma OR, determine F.

## 2.2 Síntese de circuito

Na síntese, o comportamento desejado já existe. Você precisa construir um circuito que o realize:

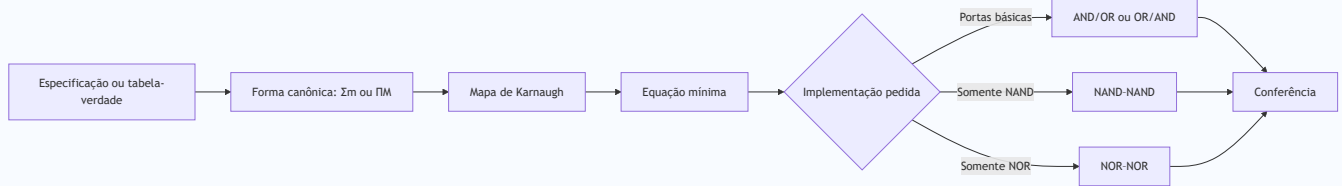
tabela-verdade ou especificação → expressão → simplificação → circuito

Exemplo de pergunta:

Projete um circuito que produza 1 nas entradas indicadas pela tabela.

Nesta aula, o foco é a síntese.

## 3. O caminho completo da síntese lógica



O circuito não deve ser desenhado diretamente a partir da tabela, por impulso. O caminho intermediário evita circuitos desnecessariamente grandes.

tabela → expressão mínima → circuito

## 4. O que significa sintetizar uma função?

Uma função lógica descreve quais combinações das entradas produzem saída 1 ou 0.

Por exemplo:

Uma saída F deve valer 1 quando pelo menos uma condição de segurança falhar.

Na prática de prova, isso costuma aparecer em uma destas formas:

| Entrada do problema | O que você faz primeiro                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Tabela-verdade      | Identifique as linhas com $F=1$ ou $F=0$                 |
| Lista de mintermos  | Preencha os $1s$ no mapa                                 |
| Lista de maxtermos  | Preencha os $0s$ no mapa                                 |
| Expressão lógica    | Avalie, simplifique ou converta para a forma conveniente |
| Circuito desenhado  | Extraia a expressão antes de analisar                    |

O objetivo final é obter uma implementação que:

produza os valores corretos  
 use a forma solicitada  
 seja simples o suficiente para reduzir portas e erros

## 5. Da tabela para a forma canônica

Considere uma função de três entradas:

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

### 5.1 Lendo pelos $1s$ : SOP canônica

As linhas onde  $F=1$  são:

m1, m3, m6, m7

Logo:

$F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,6,7)$

Expandindo os mintermos:

$$F = A'B'C + A'BC + ABC' + ABC$$

## 5.2 Lendo pelos 0s : POS canônica

As linhas onde  $F=0$  são:

$M_0, M_2, M_4, M_5$

Logo:

$$F(A,B,C) = \Pi M(0,2,4,5)$$

Expandindo os maxtermos:

$$F = (A+B+C)(A+B'+C)(A'+B+C)(A'+B+C')$$

As duas expressões descrevem a mesma função. Uma lista observa onde a função é 1; a outra observa onde ela é 0.

## 6. SOP ou POS: qual caminho escolher?

Nem sempre a prova determina a forma. Quando você puder escolher, observe o mapa.

### 6.1 Use SOP quando os 1s formam grupos melhores

Em SOP:

agrupamos 1s  
cada grupo produz um termo produto  
somamos os termos

Exemplo de resultado:

$$F = A'C + AB$$

A implementação natural com portas básicas é:

AND nos termos produto → OR na saída

Se for pedido usar apenas uma porta universal:

SOP favorece NAND-NAND

## 6.2 Use POS quando os 0s formam grupos melhores

Em POS:

agrupamos 0s  
cada grupo produz um termo soma  
multiplicamos os termos

Exemplo de resultado:

$$F = (A+C)(A'+B)$$

A implementação natural com portas básicas é:

OR nos termos soma → AND na saída

Se for pedido usar apenas uma porta universal:

POS favorece NOR-NOR

## 6.3 Regra prática

| Objetivo de implementação   | Forma preferida |
|-----------------------------|-----------------|
| Circuito AND/OR             | SOP             |
| Circuito OR/AND             | POS             |
| Somente NAND em dois níveis | SOP             |
| Somente NOR em dois níveis  | POS             |

Se a questão exigir uma forma específica, você segue o pedido mesmo que a outra pareça menor.

## 7. Minimização em SOP: agrupe os 1s

Usando a função:

$$F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,6,7)$$

Monte o mapa:

| A \ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 1      | 0  | 0  | 1  | 1  |

Agrupamentos:

| Grupo                | Mintermos | Constantes | Termo produto |
|----------------------|-----------|------------|---------------|
| Par superior central | m1, m3    | A=0 , C=1  | A 'C          |
| Par inferior direito | m6, m7    | A=1 , B=1  | AB            |

Resultado mínimo em soma de produtos:

F = A'C + AB

Perceba a passagem:

4 mintermos com 3 literais

↓

2 termos com 2 literais

## 8. Circuito a partir de uma SOP mínima

Para:

F = A'C + AB

as operações são:

1. inverter A para produzir A'
  2. calcular A'C com uma porta AND
  3. calcular AB com outra porta AND
  4. somar os dois produtos com uma porta OR

Representação em sinais intermediários:

N0 = A'  
N1 = N0 · C  
N2 = A · B  
F = N1 + N2

O circuito básico possui:

- 1 NOT
- 2 AND
- 1 OR

## 8.1 Como ler o desenho pedido em prova

Quando a expressão estiver em **SOP**, desenhe da esquerda para a direita:

literais negados → portas AND dos produtos → porta OR final

Isso diminui o risco de trocar **AND** por **OR** no último nível.

## 9. A mesma SOP usando somente NAND

Considere novamente:

$$F = A'C + AB$$

Uma estrutura **NAND-NAND** realiza diretamente uma soma de produtos:

$$\begin{aligned} F &= A'C + AB \\ &= ((A'C)' \cdot (AB)')' \end{aligned}$$

Essa última linha é a forma implementável com NAND.

Primeiro, obtenha **A'**:

$$N0 = A \text{ NAND } A = A'$$

Depois, gere os complementos dos produtos:

$$\begin{aligned} N1 &= N0 \text{ NAND } C = (A'C)' \\ N2 &= A \text{ NAND } B = (AB)' \end{aligned}$$

Por fim:

$$F = N1 \text{ NAND } N2 = A'C + AB$$

### 9.1 O que a NAND final faz?

Ela recebe os produtos já negados:

$$(A'C)' \text{ e } (AB)'$$

e aplica:

((A'C)' · (AB)')' = A'C + AB

Essa é a razão de **SOP** combinar naturalmente com **NAND-NAND**.

## 10. Minimização em POS: agrupe os 0s

A mesma tabela da seção 5 possui zeros em:

$F(A,B,C) = \Pi M(0,2,4,5)$

Para obter uma **POS** mínima, coloque os **0s** no mapa e agrupe esses zeros:

| A \ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 1      | 0  | 0  | 1  | 1  |

Os quatro zeros são cobertos por dois pares:

| Grupo de zeros                     | Maxtermos | Constantes | Termo soma |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Par pelas bordas na linha superior | M0,M2     | A=0 , C=0  | (A+C)      |
| Par inferior à esquerda            | M4,M5     | A=1 , B=0  | (A'+B)     |

Resultado mínimo em produto de somas:

$F = (A+C)(A'+B)$

### 10.1 Regra para ler um grupo de zeros

Ao agrupar **0s** para produzir um maxtermo:

variável constante em 0 → aparece direta no termo soma  
variável constante em 1 → aparece complementada no termo soma  
variável que muda → desaparece

Compare:

| Grupo                              | Forma usada | Valor constante 0      | Valor constante 1      |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Grupo de <b>1s</b> para <b>SOP</b> | Produto     | variável complementada | variável direta        |
| Grupo de <b>0s</b> para <b>POS</b> | Soma        | variável direta        | variável complementada |

---

## 11. Circuito a partir de uma POS mínima

Para:

$$F = (A+C)(A'+B)$$

as operações são:

1. inverter A para produzir A'
2. calcular A+C com uma porta OR
3. calcular A'+B com outra porta OR
4. multiplicar os termos soma com uma porta AND

Representação em sinais:

$$\begin{aligned}N0 &= A' \\N1 &= A + C \\N2 &= N0 + B \\F &= N1 \cdot N2\end{aligned}$$

O circuito básico possui:

- 1 NOT
- 2 OR
- 1 AND

---

## 12. A mesma POS usando somente NOR

Considere:

$$F = (A+C)(A'+B)$$

Uma estrutura **NOR-NOR** realiza diretamente um produto de somas:

$$\begin{aligned}F &= (A+C)(A'+B) \\&= ((A+C)' + (A'+B)')'\end{aligned}$$

Primeiro, obtenha **A'**:

$$N0 = A \text{ NOR } A = A'$$

Depois, produza os termos soma negados:

$$N1 = A \text{ NOR } C = (A+C)'$$

$$N2 = N0 \text{ NOR } B = (A'+B)'$$

Por fim:

$$F = N1 \text{ NOR } N2 = (A+C)(A'+B)$$

Essa é a razão de **POS** combinar naturalmente com **NOR-NOR**.

## 13. Comparando as duas implementações da mesma função

A função do exemplo pode ser escrita de duas formas mínimas:

$$\text{SOP: } F = A'C + AB$$

$$\text{POS: } F = (A+C)(A'+B)$$

As duas produzem a mesma tabela-verdade.

| Forma         | Implementação com portas básicas      | Implementação universal natural |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| $A'C + AB$    | Duas <b>AND</b> seguidas de <b>OR</b> | <b>NAND-NAND</b>                |
| $(A+C)(A'+B)$ | Duas <b>OR</b> seguidas de <b>AND</b> | <b>NOR-NOR</b>                  |

Quando a questão diz:

implemente somente com NAND

prefira obter ou manter a expressão em **SOP**.

Quando a questão diz:

implemente somente com NOR

prefira obter ou manter a expressão em **POS**.

## 14. Síntese com quatro variáveis e don't care

Considere uma função de entrada BCD que deve indicar dígitos **8** ou **9**:

$$F(A,B,C,D) = \sum m(8,9) + d(10,11,12,13,14,15)$$

Da aula anterior, usando os **X** para formar uma oitava:

$$F = A$$

O circuito final não precisa de porta:

saída F conectada diretamente à entrada A

Este caso mostra por que a minimização deve ocorrer antes do desenho do circuito:

uma expressão aparentemente grande pode reduzir-se a um fio

## 15. Avaliando expressões lógicas combinadas

Além de sintetizar, a prova pode entregar uma expressão e pedir a saída para determinados valores.

### 15.1 Ordem de avaliação

Use esta ordem:

1. NOT
2. AND
3. OR

Parênteses têm prioridade sobre essa ordem.

### 15.2 Exemplo com soma de produtos

Calcule:

$$F = A + B'C$$

para:

$$A=0, B=0, C=1$$

Avaliação:

| Parte     | Valor           |
|-----------|-----------------|
| $B'$      | 1               |
| $B'C$     | $1 \cdot 1 = 1$ |
| $A + B'C$ | $0 + 1 = 1$     |

Logo:

$$F = 1$$

## 15.3 Exemplo com produto de somas

Calcule:

$$F = (A+B)(C+D')$$

para:

$$A=0, B=1, C=0, D=1$$

Avaliação:

| Parte         | Valor           |
|---------------|-----------------|
| $D'$          | $0$             |
| $A+B$         | $0+1 = 1$       |
| $C+D'$        | $0+0 = 0$       |
| $(A+B)(C+D')$ | $1 \cdot 0 = 0$ |

Logo:

$$F = 0$$

## 16. Como desenhar o circuito sem se perder

Ao desenhar a implementação, nomeie resultados intermediários.

### 16.1 Para SOP

Se:

$$F = A'B + CD$$

escreva antes do desenho:

$$\begin{aligned}N0 &= A' \\N1 &= N0 \cdot B \\N2 &= C \cdot D \\F &= N1 + N2\end{aligned}$$

## 16.2 Para POS

Se:

$$F = (A+B')(C+D)$$

escreva:

$$\begin{aligned}N0 &= B' \\N1 &= A + N0 \\N2 &= C + D \\F &= N1 \cdot N2\end{aligned}$$

## 16.3 Para somente NAND ou somente NOR

Mantenha o mesmo hábito:

cada linha corresponde a uma porta  
cada sinal intermediário deve ter significado conhecido

Isso facilita conferir sua resposta sem precisar redesenhar o circuito inteiro.

## 17. Quando há literal negado na implementação universal

Uma expressão mínima pode conter entradas complementadas:

$A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  ou  $D'$

Se a implementação deve usar somente **NAND**:

$$A' = A \text{ NAND } A$$

Se a implementação deve usar somente **NOR**:

$$A' = A \text{ NOR } A$$

Exemplo em NAND:

$$\begin{aligned}F &= A'B + CD \\N0 &= A \text{ NAND } A = A' \\N1 &= N0 \text{ NAND } B = (A'B)' \\N2 &= C \text{ NAND } D = (CD)' \\F &= N1 \text{ NAND } N2\end{aligned}$$

Exemplo em NOR:

$$F = (A' + B)(C + D)$$

$$N0 = A \text{ NOR } A = A'$$

$$N1 = N0 \text{ NOR } B = (A' + B)'$$

$$N2 = C \text{ NOR } D = (C + D)'$$

$$F = N1 \text{ NOR } N2$$

## 18. Roteiro completo para questões de síntese

### Se a entrada for uma tabela-verdade

1. Confira a ordem das combinações.
2. Liste os mintermos dos 1s para SOP ou os maxtermos dos 0s para POS.
3. Preencha o mapa de Karnaugh.
4. Forme os maiores grupos possíveis.
5. Extraia a expressão mínima.
6. Desenhe ou descreva o circuito solicitado.
7. Confira pelo menos as linhas críticas.

### Se a entrada já for $\Sigma(\dots)$

1. Preencha os 1s diretamente no mapa.
2. Minimize em SOP.
3. Use AND/OR ou NAND-NAND conforme solicitado.

### Se a entrada já for $\Pi(\dots)$

1. Preencha os 0s diretamente no mapa.
2. Minimize em POS.
3. Use OR/AND ou NOR-NOR conforme solicitado.

### Se houver **don't care**

1. Marque as células com X.
2. Use um X apenas quando ampliar um grupo necessário.
3. Não crie termo para cobrir exclusivamente X.

## 19. Como conferir a síntese final

Uma expressão bonita ainda pode estar errada. Faça conferência rápida.

### 19.1 Confira os 1s obrigatórios

Se a função foi dada em  $\Sigma m(\dots)$ , substitua valores correspondentes a alguns mintermos da lista:

a expressão final precisa produzir 1

### 19.2 Confira zeros fora da lista

Escolha uma ou duas entradas não presentes na lista:

a expressão não pode produzir 1 nelas

### 19.3 Em don't care, não exija valor fixo

Para uma célula X:

o circuito pode produzir 0 ou 1

### 19.4 Confira o tipo de porta

| Expressão final  | Última porta básica | Última porta universal natural |
|------------------|---------------------|--------------------------------|
| Soma de produtos | OR                  | NAND                           |
| Produto de somas | AND                 | NOR                            |

## 20. Erros comuns em prova

### Erro 1: desenhar o circuito canônico antes de minimizar

Um circuito baseado diretamente em todos os mintermos pode funcionar, mas costuma usar portas demais.

primeiro minimize; depois implemente

## Erro 2: agrupar 0s e escrever uma SOP

agrupar 1s → SOP  
agrupar 0s → POS

## Erro 3: inverter a regra de leitura de grupos de zeros

Em POS, para um grupo de 0s:

constante 0 → variável direta  
constante 1 → variável complementada

## Erro 4: usar NAND–NAND diretamente sobre uma POS

Em dois níveis:

NAND–NAND combina naturalmente com SOP  
NOR–NOR combina naturalmente com POS

## Erro 5: esquecer o inversor necessário para um literal negado

Se a expressão contém  $A'$  e a implementação só permite NAND, produza:

$$A' = A \text{ NAND } A$$

## Erro 6: considerar os X como saídas obrigatoriamente iguais a 1

O X apenas autoriza escolher o valor que simplifica a implementação.

# 21. Resumo operacional

## Rota por SOP

linhas F=1  
↓  
 $\Sigma m(\dots)$   
↓  
agrupar 1s no Karnaugh  
↓  
SOP mínima  
↓  
AND/OR ou NAND–NAND

## Rota por POS

linhas  $F=0$   
↓  
 $\Pi(\dots)$   
↓  
agrupar 0s no Karnaugh  
↓  
POS mínima  
↓  
OR/AND ou NOR-NOR

## Decisão rápida

| Se a questão pedir... | Busque preferencialmente... |
|-----------------------|-----------------------------|
| AND/OR                | SOP mínima                  |
| OR/AND                | POS mínima                  |
| Apenas NAND           | SOP mínima                  |
| Apenas NOR            | POS mínima                  |

# 22. Exercícios para fazer

## Parte A — Avaliação de expressões

Calcule a saída  $F$  para os valores indicados.

- $F = A + B'C$ , com  $A=0$ ,  $B=0$ ,  $C=1$ .
- $F = (A+B)(C+D')$ , com  $A=0$ ,  $B=1$ ,  $C=0$ ,  $D=1$ .
- $F = (AB+C)'$ , com  $A=1$ ,  $B=1$ ,  $C=0$ .
- $F = A'B + AC$ , com  $A=1$ ,  $B=0$ ,  $C=1$ .
- $F = (A+B')(A'+C)$ , com  $A=1$ ,  $B=1$ ,  $C=0$ .
- $F = (A \text{ XOR } B) + C'$ , com  $A=1$ ,  $B=1$ ,  $C=0$ .

## Parte B — Da tabela ao circuito com portas básicas

Para cada tabela:

- Escreva a SOP canônica em notação  $\Sigma(\dots)$ .
- Minimize usando mapa de Karnaugh.
- Descreva o circuito AND/OR correspondente à expressão mínima.

Exercício 7

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Exercício 8

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Exercício 9

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Exercício 10

| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Exercício 11

| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Parte C — Implementação somente com NAND

Descreva o circuito usando equações intermediárias, com uma porta por linha.

12. Implemente somente com **NAND** :

F = AB + C'D

13. Implemente somente com **NAND** :

F = A + B'C

Parte D — Implementação somente com NOR

Descreva o circuito usando equações intermediárias, com uma porta por linha.

14. Implemente somente com **NOR** :

$F = (A+B)(C'+D)$

15. Implemente somente com NOR :

$F = (A'+B)(C+D')$

23. Gabarito direto

Parte A — Avaliação de expressões

| Exercício | Resposta |
|-----------|----------|
| 1         | F=1      |
| 2         | F=0      |
| 3         | F=0      |
| 4         | F=1      |
| 5         | F=0      |
| 6         | F=1      |

Parte B — Da tabela ao circuito com portas básicas

| Exercício | Forma canônica                 | Expressão mínima | Circuito mínimo                               |
|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 7         | $\Sigma m(1,3,5,7)$            | $F=C$            | Ligar C diretamente a F                       |
| 8         | $\Sigma m(0,2,4,5,6,7)$        | $F=A+C'$         | Uma NOT para C' e uma OR com A                |
| 9         | $\Sigma m(1,2,3,5,7)$          | $F=C+A'B$        | Uma NOT em A, uma AND para A'B e uma OR com C |
| 10        | $\Sigma m(0,1,2,3,8,9,10,11)$  | $F=B'$           | Uma NOT na entrada B                          |
| 11        | $\Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,15)$ | $F=B'D'+BD$      | Duas NOT, duas AND e uma OR                   |

## Parte C — Somente NAND

---

### Exercício 12

$N0 = C \text{ NAND } C = C'$   
 $N1 = A \text{ NAND } B = (AB)'$   
 $N2 = N0 \text{ NAND } D = (C'D)'$   
 $F = N1 \text{ NAND } N2$

### Exercício 13

$N0 = B \text{ NAND } B = B'$   
 $N1 = A \text{ NAND } A = A'$   
 $N2 = N0 \text{ NAND } C = (B'C)'$   
 $F = N1 \text{ NAND } N2$

## Parte D — Somente NOR

---

### Exercício 14

$N0 = C \text{ NOR } C = C'$   
 $N1 = A \text{ NOR } B = (A+B)'$   
 $N2 = N0 \text{ NOR } D = (C'+D)'$   
 $F = N1 \text{ NOR } N2$

### Exercício 15

$N0 = A \text{ NOR } A = A'$   
 $N1 = D \text{ NOR } D = D'$   
 $N2 = N0 \text{ NOR } B = (A'+B)'$   
 $N3 = C \text{ NOR } N1 = (C+D')'$   
 $F = N2 \text{ NOR } N3$

---

---

## 24. O que memorizar

### Fluxo completo

---

```
tabela-verdade
  ↓
 $\Sigma m(\dots)$  ou  $\Pi M(\dots)$ 
  ↓
mapa de Karnaugh
  ↓
expressão mínima
  ↓
circuito solicitado
```

### Associação entre formas e portas

---

```
SOP → AND/OR → NAND-NAND
POS → OR/AND → NOR-NOR
```

### Leitura no mapa

---

```
SOP: agrupe os 1s
POS: agrupe os 0s
```

### Portas universais para inversão

---

```
A' = A NAND A
A' = A NOR A
```

### Conferência final

---

```
teste os 1s obrigatórios
teste alguns 0s obrigatórios
ignore a obrigação de valor nas células X
confira se todas as portas respeitam o pedido da questão
```

---

---

## 25. Plano de estudo para esta aula

Nesta aula, desenhar circuitos e nomear sinais intermediários é tão importante quanto montar os mapas.

| Etapa                   | Tempo  | Atividade                                          |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Retomada                | 15 min | Redesenhar um mapa de 3 e um de 4 variáveis        |
| Processo de síntese     | 25 min | Estudar seções 2 a 6 e reproduzir o fluxo completo |
| Rota SOP/NAND           | 35 min | Refazer em papel as seções 7 a 9                   |
| Rota POS/NOR            | 40 min | Refazer em papel as seções 10 a 13                 |
| Avaliação e conferência | 25 min | Estudar seções 15 a 20                             |
| Exercícios de avaliação | 15 min | Resolver a parte A                                 |
| Funções completas       | 60 min | Resolver a parte B com mapas e circuitos           |
| NAND e NOR              | 35 min | Resolver as partes C e D                           |
| Correção                | 20 min | Corrigir e registrar falhas no arquivo de revisão  |

Tempo total estimado:

4h30

Se precisar reduzir a primeira passada para encaixar outra aula no mesmo dia, faça obrigatoriamente:

seções 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19 e 21  
exercícios 2, 7, 9, 11, 12 e 14

## 26. Conexão com o próximo tópico

Com esta aula, você consegue pegar uma função lógica e chegar à implementação em portas:

tabela → mapa → expressão → circuito

O próximo item do cronograma é:

multiplexador, demultiplexador, decoder, encoder e blocos lógicos básicos

Esses blocos não substituem o que você estudou. Eles são formas padronizadas de construir funções e selecionar, distribuir ou codificar sinais.

Na próxima aula, você verá, por exemplo:

como um MUX escolhe uma entrada  
como um decoder ativa uma saída específica  
como uma função lógica pode ser implementada usando um MUX ou um decoder